Operaciones con Polinomios

Sesión 1-2 — Semana 1

Contenido

1. Repaso de Conceptos Básicos
2. Suma y Resta de Polinomios
3. Multiplicación de Polinomios
4. Productos Notables hasta Grado 3
5. Tipos de Ejercicios Recomendados
6. Ejercicios de Práctica
7. Practiquemos

1. Repaso de Conceptos Básicos

Monomio

Un **monomio** es una expresión algebraica compuesta por el producto de una constante y una o varias variables. Si las variables están elevadas, su exponente debe ser un número entero **mayor o igual que cero**.

- La parte constante se llama **coeficiente numérico**.
- La parte variable se llama **coeficiente literal**.
- El **grado** de un monomio es la suma de los exponentes de sus variables.

Monomio	Coef. numérico	Coef. literal	Grado
$5x^3$	5	x^3	3
$-2x^2y$	-2	x^2y	3
$7a^3b^2c$	7	a^3b^2c	6
$-\frac{1}{3}z^4$	$-\frac{1}{3}$	z^4	4

Polinomio y Clasificación

Un **polinomio** es una suma o resta de dos o más monomios.

Términos	Nombre	Ejemplo
1	Monomio	$3x^2$
2	Binomio	$x^2 - 5$
3	Trinomio	$2x^2 + x - 1$
4+	Polinomio	$x^3 - 2x^2 + x + 4$

Monomios Semejantes

Dos o más monomios son **semejantes** cuando tienen el mismo coeficiente literal (mismas variables con los mismos exponentes).

Son semejantes:

- $3x^2y$ y $-7x^2y$
- $5ab^3$ y $2ab^3$

NO son semejantes:

- $3x^2y$ y $3xy^2$
- $5ab^2$ y $5a^2b$

Grado de un Polinomio

Una variable: mayor exponente de la variable.

- $3x^4 - 2x^2 + 1 \rightarrow$ grado **4**
- $5x^3 + x - 7 \rightarrow$ grado **3**
- $2x + 9 \rightarrow$ grado **1**

Varias variables: suma de exponentes de cada monomio; el mayor es el grado.

- $3x^2y^3 - 5xy \rightarrow$ grado **5** $(2+3)$
- $a^3b^2 + ab^4 \rightarrow$ grado **5** $(1+4)$

Polinomio ordenado: los términos están escritos de mayor a menor grado.
Polinomio completo: contiene todos los grados desde el mayor hasta el cero.

Ordenado y completo: $x^3 + 0x^2 - 2x + 5$
Ordenado e incompleto: $x^3 - 2x + 5$ (falta el término x^2)

2. Suma y Resta de Polinomios

Los polinomios se pueden **sumar o restar solo si comparten términos semejantes**. Se conservan las variables y se operan los coeficientes numéricos. Si un término **no tiene**

semejante, se escribe tal cual en el resultado.

Ejemplo 1 — Suma de polinomios en una variable

$$(3x^3 - 2x^2 + 5x - 1) + (-x^3 + 4x^2 - 3x + 6)$$

Agrupamos términos semejantes:

$$\begin{aligned} &= (3-1)x^3 + (-2+4)x^2 + (5-3)x + (-1+6) \\ &= \mathbf{2x^3 + 2x^2 + 2x + 5} \end{aligned}$$

Ejemplo 2 — Resta de polinomios

$$(5x^2 - 3x + 4) - (2x^2 + x - 7)$$

Distribuimos el signo negativo:

$$\begin{aligned} &= 5x^2 - 3x + 4 - 2x^2 - x + 7 \\ &= (5-2)x^2 + (-3-1)x + (4+7) \\ &= \mathbf{3x^2 - 4x + 11} \end{aligned}$$

Ejemplo 3 — Suma con varias variables

$$(3x^2y - 2xy^2 + 5) + (-x^2y + 4xy^2 - 3)$$

$$\begin{aligned} &= (3-1)x^2y + (-2+4)xy^2 + (5-3) \\ &= \mathbf{2x^2y + 2xy^2 + 2} \end{aligned}$$

▶ Error Común — Resta

Al restar polinomios, **todos** los términos del segundo cambian de signo:

$$(5x^2 - 3x + 4) - (2x^2 + x - 7) \neq 5x^2 - 3x + 4 - 2x^2 + x - 7$$

Correcto: $5x^2 - 3x + 4 - 2x^2 - x + 7 = 3x^2 - 4x + 11$

3. Multiplicación de Polinomios

La multiplicación de polinomios se basa en la **ley de distributividad**:

$$a(b+c) = ab + ac \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Ejemplo 4 — Monomio por polinomio

$$\begin{aligned} 2x(4x^2+5x+2) &= 2x\cdot 4x^2 + 2x\cdot 5x + 2x\cdot 2 \\ &= \mathbf{8x^3 + 10x^2 + 4x} \end{aligned}$$

Ejemplo 5 — Binomio por trinomio

$$\begin{aligned} (2x+3)(x^2-4x+5) &= 2x(x^2-4x+5) + 3(x^2-4x+5) \\ &= 2x^3 - 8x^2 + 10x + 3x^2 - 12x + 15 \\ &= \mathbf{2x^3 - 5x^2 - 2x + 15} \end{aligned}$$

Ejemplo 6 — Método de tabla — $(x+2)(x^2-3x+1)$

$\times$	x^2	$-3x$	$+1$
x	x^3	$-3x^2$	x
$+2$	$2x^2$	$-6x$	2

Sumando columnas semejantes:

$$x^3 + (-3+2)x^2 + (1-6)x + 2 = \mathbf{x^3 - x^2 - 5x + 2}$$

Ejemplo 7 — Tres factores

$$\begin{aligned} x(x-1)(x+2) &= x\left[(x-1)(x+2)\right] \\ &= x\left[x^2+x-2\right] \\ &= \mathbf{x^3 + x^2 - 2x} \end{aligned}$$

▶ Error Común — Multiplicación

Cada término del primero multiplica a **cada término** del segundo:

$$(x+2)(x+3) \neq x^2+6$$

Correcto: $(x+2)(x+3) = x^2+5x+6$

4. Productos Notables hasta Grado 3

Los productos notables son multiplicaciones con patrones fijos que permiten agilizar cálculos sin desarrollar término a término.

Nombre	Forma factorizada	Forma desarrollada
Binomio al cuadrado	$(a+b)^2$	$a^2+2ab+b^2$
	$(a-b)^2$	$a^2-2ab+b^2$
Binomio al cubo	$(a+b)^3$	$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
	$(a-b)^3$	$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
Diferencia de cuadrados	$(a+b)(a-b)$	a^2-b^2
Suma de cubos	$(a+b)(a^2-ab+b^2)$	a^3+b^3
Resta de cubos	$(a-b)(a^2+ab+b^2)$	a^3-b^3

Ejemplo 8 — Binomio al cuadrado — suma y resta

Suma: $a = 3x$, $b = 2$

$$\begin{aligned}(3x+2)^2 &= (3x)^2+2(3x)(2)+2^2\\ &= \mathbf{9x^2+12x+4}\end{aligned}$$

Resta: $a = 5x$, $b = 3$

$$\begin{aligned}(5x-3)^2 &= (5x)^2-2(5x)(3)+3^2\\ &= \mathbf{25x^2-30x+9}\end{aligned}$$

Ejemplo 9 — Binomio al cubo — identificación paso a paso

Para aplicar correctamente $(a \pm b)^3$, se identifican primero a y b:

$$(2x+3)^3 \quad \Rightarrow \quad a = 2x, \quad b = 3$$

Usando la fórmula $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$:

$$\begin{aligned} a^3 &= (2x)^3 = 8x^3 \\ 3a^2b &= 3 \cdot (2x)^2 \cdot 3 = 3 \cdot 4x^2 \cdot 3 = 36x^2 \\ 3ab^2 &= 3 \cdot (2x) \cdot 3^2 = 3 \cdot 2x \cdot 9 = 54x \\ b^3 &= 3^3 = 27 \end{aligned}$$

$$(2x+3)^3 = \mathbf{8x^3 + 36x^2 + 54x + 27}$$

De igual forma con resta: $a = x, \quad b = 1$

$$\begin{aligned} (x-1)^3 &= x^3 - 3x^2(1) + 3x(1)^2 - 1^3 \\ &= \mathbf{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \end{aligned}$$

Ejemplo 10 — Diferencia de cuadrados — suma y resta de cubos

Diferencia de cuadrados: $a = 5x$, $b = 3$

$$(5x+3)(5x-3) = (5x)^2 - 3^2 = \mathbf{25x^2 - 9}$$

Suma de cubos: $a = x$, $b = 2$

$$\begin{aligned} x^3 + 8 &= x^3 + 2^3 \\ &= (x+2)(x^2 - 2x + 4) \end{aligned}$$

Resta de cubos: $a = x$, $b = 3$

$$\begin{aligned} x^3 - 27 &= x^3 - 3^3 \\ &= (x-3)(x^2 + 3x + 9) \end{aligned}$$

Ejemplo 11 — Producto notable con fracciones

Binomio al cuadrado: $a = \dfrac{x}{2}$, $b = 3$

$$\left(\frac{x}{2} + 3\right)^2 = \frac{x^2}{4} + 3x + 9$$

Diferencia de cuadrados: $a = \dfrac{x}{3}$, $b = 2$

$$\left(\frac{x}{3} + 2\right)\left(\frac{x}{3} - 2\right) = \frac{x^2}{9} - 4$$

Trinomio Cuadrado Perfecto

Un trinomio ax^2+bx+c es **cuadrado perfecto** si puede escribirse como $(px+q)^2$. Se reconoce cuando:

- El primer y último término son cuadrados perfectos.
- El término central es el doble del producto de sus raíces.

Ejemplo: $9x^2+12x+4$

- $9x^2=(3x)^2$ ✓ $\quad 4=2^2$ ✓
- $12x=2\cdot(3x)\cdot 2$ ✓
- $\Rightarrow\ 9x^2+12x+4=(3x+2)^2$

▶ Errores Comunes en Productos Notables

INCORRECTO:

- $(a+b)^2\neq a^2+b^2$
- $(a-b)^2\neq a^2-b^2$
- $(a+b)^3\neq a^3+b^3$

CORRECTO:

- $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
- $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
- $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

5. Tipos de Ejercicios Recomendados

Se recomienda practicar con dos tipos principales de ejercicios.

Descripción: Sumas, restas y multiplicaciones de expresiones algebraicas concretas, aplicando distributividad y/o productos notables.

Ejemplo modelo:

$$-(2x+1)^2+7(x-3)^2+x(1-3x^2)$$

Descripción: Se definen polinomios con nombres (P, Q, R, $A\ldots$) y se construye y resuelve una expresión a partir de ellos.

Ejemplo modelo: Si

$$P(x) = 3x + 1 \qquad Q(x) = 1 - 2x \qquad R(x) = x^2 + 5x$$

Resuelva: $[P(x)]^2 \cdot Q(x) + R(x)$

Ejemplo 12 — Tipo 1 — Operaciones combinadas

Resolver: $-(2x+1)^2 + 7(x-3)^2 + x(1-3x^2)$

Paso 1: Identificar a y b en cada producto notable.

$$\begin{aligned}(2x+1)^2 &\Rightarrow a = 2x,\ b = 1 \Rightarrow 4x^2 + 4x + 1\\ (x-3)^2 &\Rightarrow a = x,\ b = 3 \Rightarrow x^2 - 6x + 9\end{aligned}$$

Paso 2: Sustituir y distribuir signos.

$$\begin{aligned}&= -(4x^2 + 4x + 1) + 7(x^2 - 6x + 9) + x - 3x^3\\ &= -4x^2 - 4x - 1 + 7x^2 - 42x + 63 + x - 3x^3\end{aligned}$$

Paso 3: Agrupar semejantes y ordenar.

$$\begin{aligned}&= -3x^3 + (-4+7)x^2 + (-4-42+1)x + (-1+63)\\ &= \mathbf{-3x^3 + 3x^2 - 45x + 62}\end{aligned}$$

Ejemplo 13 — Tipo 2 — Operaciones con polinomios definidos

Dados $P(x) = 3x + 1$, $Q(x) = 1 - 2x$, $R(x) = x^2 + 5x$.
Resolver: $[P(x)]^2 \cdot Q(x) + R(x)$

Paso 1: Calcular $[P(x)]^2$. $a = 3x$, $b = 1$

$$[P(x)]^2 = (3x + 1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$$

Paso 2: Multiplicar por $Q(x)$.

$$\begin{aligned}(9x^2 + 6x + 1)(1 - 2x) &= 9x^2 - 18x^3 + 6x - 12x^2 + 1 - 2x \\ &= -18x^3 - 3x^2 + 4x + 1\end{aligned}$$

Paso 3: Sumar $R(x)$.

$$\begin{aligned}(-18x^3 - 3x^2 + 4x + 1) + (x^2 + 5x) &= -18x^3 + (-3 + 1)x^2 + (4 + 5)x + 1 \\ &= \mathbf{-18x^3 - 2x^2 + 9x + 1}\end{aligned}$$

Recomendación de Procedimiento

- **Tipo 1:** Identifique a y b antes de aplicar la fórmula.
- **Tipo 2:** Sustituya encerrando cada polinomio entre paréntesis.
- En ambos casos: desarrolle potencias primero, luego multiplique, y al final agrupe semejantes ordenando de mayor a menor grado.

6. Ejercicios de Práctica

6.1. Ejercicios Básicos

Suma y Resta de Polinomios

Simplifique las siguientes expresiones:

1. $(4x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 5x - 7)$ R/ $6x^2 + 2x - 5$
2. $(7a^3 - 2a^2 + a) - (3a^3 + 4a^2 - 5a)$ R/ $4a^3 - 6a^2 + 6a$
3. $(5x^2y - 3xy^2 + 2xy) + (2x^2y + xy^2 - 4xy)$ R/ $7x^2y - 2xy^2 - 2xy$
4. $(m^3 - 2m^2 + m - 1) - (m^3 + m^2 - 3m + 2)$ R/ $-3m^2 + 4m - 3$

Multiplicación de Polinomios

Efectúe las multiplicaciones:

1. $3x(2x^2 - 5x + 4)$ R/ $6x^3 - 15x^2 + 12x$
2. $(x + 4)(x - 2)$ R/ $x^2 + 2x - 8$
3. $(2a - 3)(a^2 + 2a - 1)$ R/ $2a^3 + a^2 - 8a + 3$
4. $(x + 1)(x - 1)(x + 2)$ R/ $x^3 + 2x^2 - x - 2$

6.2. Ejercicios Intermedios

Productos Notables

Desarrolle usando productos notables:

1. $(3x + 2)^2$ R/ $9x^2 + 12x + 4$
2. $(2a - 5)^2$ R/ $4a^2 - 20a + 25$
3. $(x + 3)(x - 3)$ R/ $x^2 - 9$
4. $(2x + 1)^3$ R/ $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$
5. $(x - 2)^3$ R/ $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$

Operaciones Combinadas

Simplifique completamente:

1. $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$ R/ $8x$
2. $2(x + 1)^2 + 3(x - 1)^2$ R/ $5x^2 + 2x + 5$
3. $(2a + 3)^2 - (2a - 3)^2$ R/ $24a$
4. $x(x + 3)^2 - x^3$ R/ $6x^2 + 9x$

6.3. Ejercicios Avanzados

Operaciones Avanzadas — Parte 1

Desarrolle y simplifique:

1. $(x+1)^3 - (x-1)^3$ R/ $6x^2 + 2$
2. $(a+2)^2(a-2)^2$ R/ $a^4 - 16$
3. $(2x-1)^3 + 8x^3$ R/ $16x^3 - 12x^2 + 6x - 1$
4. $3(x-2)^2 - 2(x+1)^2$ R/ $x^2 - 14x + 10$

Operaciones Avanzadas — Parte 2

Con productos notables y operaciones combinadas:

1. $(x+y)^3 - (x-y)^3$ R/ $6x^2y + 2y^3$
2. $(a+b+c)^2$ R/ $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
3. $(2x+3y)^2 - (2x-3y)^2$ R/ $24xy$
4. $(x^2+1)(x^2-1)$ R/ $x^4 - 1$

6.4. Ejercicios con Polinomios Definidos

Polinomios Definidos

Sean $P(x) = x^2 - 2x + 1$, $Q(x) = x + 3$, $R(x) = 2x - 1$

1. Calcule $P(x) + Q(x)$ R/ $x^2 - x + 4$
2. Calcule $P(x) \cdot R(x)$ R/ $2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$
3. Calcule $Q(x) \cdot R(x)$ R/ $2x^2 + 5x - 3$
4. Calcule $[Q(x)]^2 - P(x)$ R/ $8x + 8$

6.5. Ejercicios Desafiantes

Ejercicios Desafiantes

1. $(x+1)(x^2-x+1)+(x-1)(x^2+x+1)$ R/ $2x^3$
2. $(a+b)^3-(a-b)^3-2b^3$ R/ $6a^2b$
3. $[(x+2)^2-(x-2)^2]\div 4$ R/ $2x$
4. $(2x+1)^3-(2x-1)^3$ R/ $24x^2+4$

Sugerencia: Use suma/diferencia de cubos: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

7. Practiquemos

Ejercicios del Curso

Efectúe las operaciones dadas y exprese el resultado como un polinomio reducido.

a. $(7a-1)(7a+1)-(4a+1)^3+2a\left(a-\frac{1}{4}\right)^2$ R/ $-62a^3-\frac{95}{8}a-2$

b. $(2x+3y)^3+3(x-3y)(x+3y)-6xy(6x+9y)-(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$ R/ $3x^2-27y^2$

c. $y(5x+2y)^2-(x-3y)^3$ R/ $-x^3+34x^2y-7xy^2+31y^3$

d. $(3x-2)^3+(1-3x)^2+x^2(x+9)+5$ R/ $28x^3-36x^2+30x-2$

e. $[(x-2)^3-(x+1)(x-3)+5]\div x^{-1}$ R/ $x^4-7x^3+14x^2$

f. $\left(\frac{3}{2}+x\right)\left(\frac{9}{4}-\frac{3}{2}x+x^2\right)-\frac{5}{2}(3x-4)^2$ R/ $x^3-\frac{45}{2}x^2+60x-\frac{293}{8}$

g. $\left[(2m^3-7m^2+7m-2)\div(2m-1)-2\left(\frac{m-1}{3}\right)-\frac{8}{3}\right]^2$ R/ $m^4-\frac{22}{3}m^3+\frac{121}{9}m^2$

Pistas orientadoras

a. Expandir $(4a+1)^3$ con binomio al cubo

b. Reconocer suma de cubos en $(2x+3y)^3$

c. Expandir con distributividad completa

d. Usar binomio al cubo y al cuadrado

e. Recordar: $\div x^{-1} = \cdot\, x$

e. Reconocer suma de cubos en el primer factor

e. Dividir primero; luego elevar al cuadrado

Consejos Finales

- **Identifique a y b:** Antes de aplicar cualquier fórmula, escríbalos explícitamente.
- **Orden:** Escriba siempre el resultado de mayor a menor grado.
- **Signos:** Cuide la distribución del signo negativo frente a cuadrados y cubos.
- **Verificación:** Al terminar, revise que no queden términos semejantes sin reducir.